

Exercice 1:

L'ensemble F est-il un sous-espace vectoriel de E dans les cas suivants?

- 1) $E = \mathbb{R}^3$ et $F = \{(x, y, z) \in E \mid x + y + 3z = 0\}$
- 2) $E = \mathbb{R}^2$ et $F = \{(x, y) \in E \mid x^2 - y^2 = 0\}$
- 3) $E = \mathbb{R}[X]$ et $F = \{P \in E \mid P' = a\}$, où $a \in \mathbb{R}$.
- 4) $E = \mathbb{R}^4$ et $F = \{(x, y, z, t) \in E \mid |x + t| = |z|\}$.
- 5) $E = M_2(\mathbb{R})$ et $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & a-b \\ b & m^2-1 \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$ où $m \in \mathbb{R}$.

Exercice 2:

Dans les cas suivants, étudier si la somme des sous-espaces vectoriels F et G de E est directe ou pas.

- 1) $E = \mathbb{R}_2[X]$, $F = \{P \in E \mid P(1) = 0\}$ et $G = \{P \in E \mid P(2) = P(3) = 0\}$
- 2) $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in E \mid x + y + z = 0\}$ et $G_m = \{(x, y, z) \in E \mid mx + 2y + 2z = 0 \text{ et } y + mz = 0\}$ où $m \in \mathbb{R}$.

Exercice 3:

- 1) La famille suivante est-elle libre ou liée dans E ?

$E = \mathbb{R}^3$ et $S = \{(1, 2, -1), (-1, 0, -1), (0, 2, a)\}$ où $a \in \mathbb{R}$.

- 2) Soient les vecteurs $v_1 = (1 - i, i)$ et $v_2 = (2, i - 1)$ dans $\mathbb{C}^2$.

Montrer que $\{v_1, v_2\}$ est $\mathbb{R}$ -libre et $\mathbb{C}$ -liée.

Exercice 4:

Donner un système générateur du sous-espace vectoriel F de E dans les cas suivants:

- 1) $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in E \mid x + y + 3z = 0\}$.
- 2) $E = \mathbb{R}_2[X]$, $F = \{P \in E \mid P(1) = P(2) = 0\}$.

Exercice 5:

Soient $M_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $F = \{M \in M_2(\mathbb{R}) : MM_0 = M_0M\}$.

- 1) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $M_2(\mathbb{R})$.
- 2) Déterminer une base de F et calculer sa dimension.

Exercice 6:

Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$ est rapporté à sa base canonique $B = (1, X, X^2, X^3)$.

On considère les polynômes $Q_1(X) = X^3 + X + 1$, $Q_2(X) = X^2 - X + 1$ et

$G = \{P \in E \mid P(1) = P(0) = 0\}$.

- 1) Déterminer Q_3, Q_4 appartenant à G tels que $G = \text{Vect}(Q_3, Q_4)$, puis une base de G
- 2) La famille $(Q_1(X), Q_2(X))$ est-elle libre ou liée?
- 3) i) Montrer que $\text{Vect}(Q_1, Q_2, Q_3, Q_4) = E$.

ii) En déduire que G et $Vect(Q_1, Q_2)$ sont supplémentaires dans E .

Exercice 7:

Dans $E = \mathbb{R}^3$, muni de sa base canonique $B_c = (e_1, e_2, e_3)$. On considère les vecteurs:

$v_1 = (1, \beta + 1, 1)$, $v_2 = (\beta, 2(\beta + 1), \beta)$, $v_3 = (1, \beta, 2)$ et $v_4 = (1, \beta + 4, \beta)$ où $\beta \in \mathbb{R}$.

En justifiant votre réponse, pour quelle(s) valeur(s) de β a-t-on:

- 1) $Vect(v_1, v_2, v_3) = E$.
- 2) $\dim Vect(v_1, v_2) = 1$.
- 3) La somme $Vect(v_1, v_2) + Vect(v_4)$ est directe?

Exercice 8: Utiliser la méthode de Gauss pour répondre aux questions suivantes:

L'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^4$ est rapporté à sa base canonique $B_c = (e_1, e_2, e_3, e_4)$. Soit la famille $V = (u, v, w, l)$ où $u = (1, 1, 1, 1)$, $v = (4, 3, 2, 1)$, $w = (2, 4, 1, 3)$ et $l = (-1, 2, 0, 3)$.

1) Déterminer le rang de la famille $V = (u, v, w, l)$ et une base de $Vect(V)$.

2) i) Déterminer une équation qui définit $Vect(V)$.

ii) Vérifier que le vecteur $h = (3, 2, 0, -1) \in Vect(V)$.

Exercice 9 :

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ est rapporté à sa base canonique $B = (1, X, X^2)$.

Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$; on considère le sous-espace vectoriel H_λ de E défini par

$H_\lambda = \{a + bX + cX^2 \in E \mid c + b - \lambda a = 0\}$.

1) Donner une base de H_λ .

2) Soient $\lambda, \nu \in \mathbb{R}^*$ deux réels distincts.

a) Déterminer les sous-espaces vectoriels $H_\lambda + H_\nu$ et $H_\lambda \cap H_\nu$ de E .

b) Les sous-espaces vectoriels H_λ et H_ν sont-ils supplémentaires dans E ?

c) Déterminer un sous-espace vectoriel H de E tel que $H_\lambda \oplus H = E$.

Exercices Facultatifs

Exercice 10:

Soient E un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel et F un sous-espace vectoriel de E distinct de E .

Soit A le complémentaire de F dans E .

1) Montrer que A n'est pas un sous-espace vectoriel de E .

2) Montrer que si $x \in F$ et $a \in A$, alors $x + a \in A$.

3) Prouver que $F \subset Vect(A)$. En déduire que $E = Vect(A)$.

Exercice 11:

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère les vecteurs $v_1 = (1, -1, 1, 1)$, $v_2 = (1, 0, 2, 1)$, $v_3 = (1, 2, 1, 0)$

$v_4 = (2, -1, 3, 2)$, $v_5 = (6, 2, 8, 2)$.

Soient $F = Vect(v_1, v_2, v_4)$ et $G = Vect(v_1, v_3, v_5)$.

1) Déterminer une base de F et une base de G .

2) Trouver une base de $F + G$.

3) En déduire une base de $F \cap G$.

4) Déterminer un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}^4$.